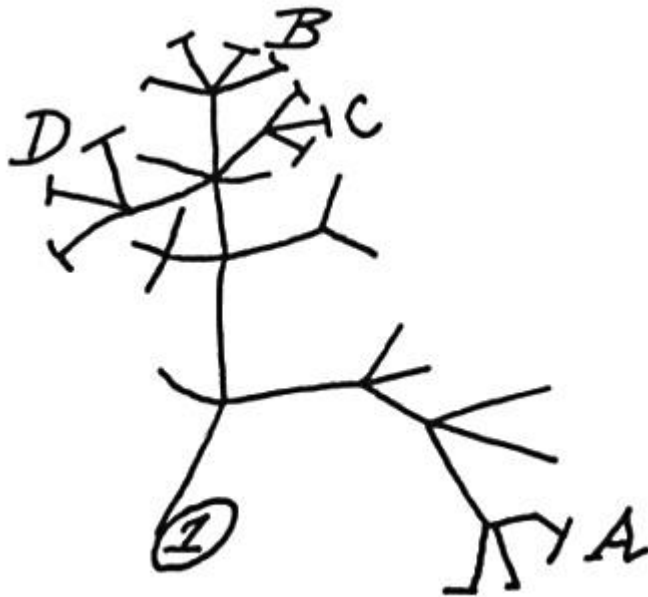


Complements per a la formació disciplinar

Biologia

Presentació

Curs 2025-26



Silvia Lope – Xavier Muñoz Báguena
Màster de formació de professorat de secundària i batxillerat
de Ciències Naturals- UPF-UOC

Objectius de les sessions:

- Identificar les grans idees (idees clau) de la Biologia
- Identificar els aspectes de la Biologia que caldrà estudiar/repassar
- Conèixer els principals obstacles amb els que es troben els alumnes
- Reflexionar sobre la manera d'enfocar diferents aspectes de la disciplina
- Analitzar activitats concretes d'ensenyament-aprenentatge

Com seleccionar les grans idees científiques?

- Tenen **poder explicatiu** en relació amb un gran nombre de fenòmens que poden trobar els estudiants al llarg de les seves vides
- Proporcionen una bona **base per a la comprensió** de qüestions rellevants (que afecten la salut i el benestar així com el medi ambient)
- Provoquen la satisfacció de ser capaç de **trobar respostes a les preguntes** que els poden fer-se sobre si mateixos i el món natural, quotidià
- Tenen **significativitat cultural**, és a dir, es relacionen amb aspectes sobre la condició humana , grans moments de la història de la ciència, els impactes de l'activitat humana sobre el medi ambient.

Working with Big Ideas of Science Education
Wynne Harlen
<https://www.ase.org.uk/bigideas>

Quins temes hem seleccionat per a aquestes sessions?

- El paradigma de l'Evolució
- La Teoria cel·lular i la hipòtesi de la continuïtat cromosòmica
- Genètica mendeliana
- Genètica molecular. Metabolisme
- Ecologia

Organització de les sessions

Dues sessions sincròniques:

1. Presentació i recursos evolució (16 desembre)
2. Dubtes, preguntes (10 febrer)

Quatre sessions asíncrones de treball autònom:

1. Teoria cel·lular
2. Genètica
3. Genètica molecular. Metabolisme
4. Ecologia

Treballs pràctics al laboratori (5 febrer)

Prova coneixements (1a part individual + 2a part grupal) (17 febrer)

Estructura de les sessions asíncrones de treball autònom:

- Video-presentació amb les idees clau del tema i els principals obstacles amb els que es troba l'alumnat
- Activitats de classe d'ESO i batxillerat per analitzar o fer
- Compartir anàlisis i dubtes o problemes en fòrum
- Document amb el que com a professors/es haurieu de saber per poder dissenyar activitats sobre cada tema i algun lloc web on podeu trobar aquesta informació.
- La finalitat d'aquest document NO és que estudieu tot, sinó que us pugui ajudar a situar-vos quan comenceu a preparar classes.

Els materials de les sessions asíncrones estan disponibles des del primer dia de classe síncrona i els podeu fer servir en qualsevol moment.
Us recomanem treballar en grups, així us podeu ajudar entre vosaltres.

